高顿教育
GOLDEN EDUCATION

CFA 一级 知识精讲

Alternative Investments

另类投资

BETTER CHOICE BETTER FUTURE

选择，成就未来

Wen Sun, CFA

本科目章节概览

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Content

- **Basic Concepts of Alternative Investments**
  - ✓ Module 1: Alternative Investment Features, Methods, and Structures (☆☆)
  - ✓ Module 2: Alternative Investment Performance and Returns (☆☆)
- **Asset Types of Alternative Investments**
  - ✓ Module 3: Investments in Private Capital: Equity and Debt (☆☆☆)
  - ✓ Module 4: Real Estate and Infrastructure (☆☆)
  - ✓ Module 5: Natural Resources (☆☆)
  - ✓ Module 6: Hedge Funds (☆☆☆)
  - ✓ Module 7: Introduction to Digital Assets (☆)

本科目学习建议

- 本门课程考点明确，复习压力小，要有信心。
- 主要为定性考察，少量定量考察，听课与做题相结合。

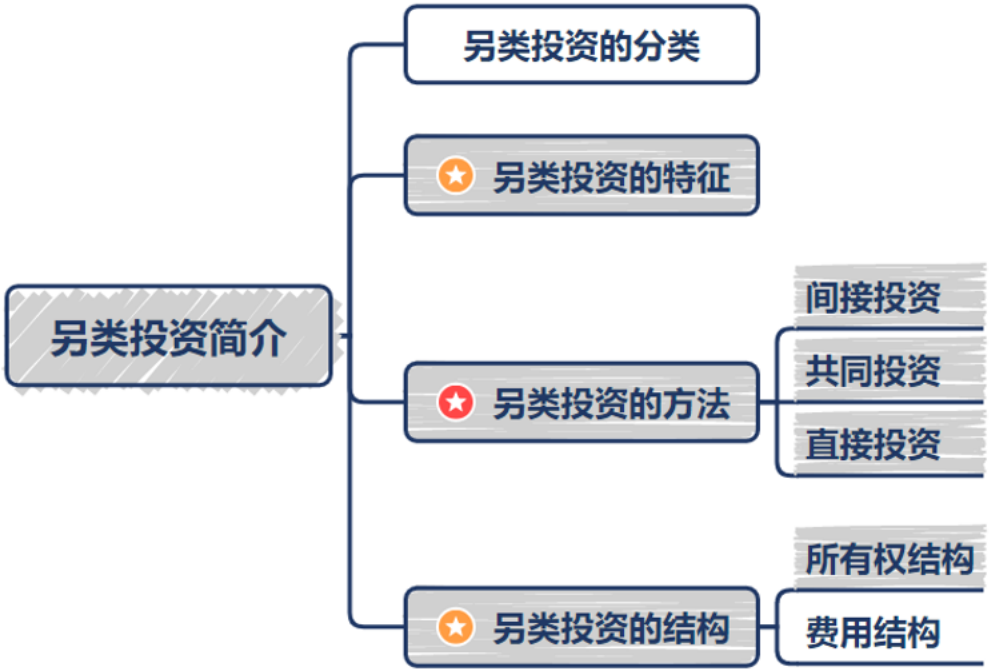
Quantitative Methods	6-9%
Economics	6-9%
Financial Statement Analysis	11-14%
Corporate Issuers	6-9%
Equity Investments	11-14%
Fixed Income	11-14%
Derivatives	5-8%
Alternative Investments	7-10%
Portfolio Management	8-12%
Ethics & Professional Standards	15-20%

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Alternative Investment Features, Methods, and Structures

另类投资简介

另类投资简介
Alternative Investment Features, Methods, and Structures



Alternative Investments Categories 另类投资的分类

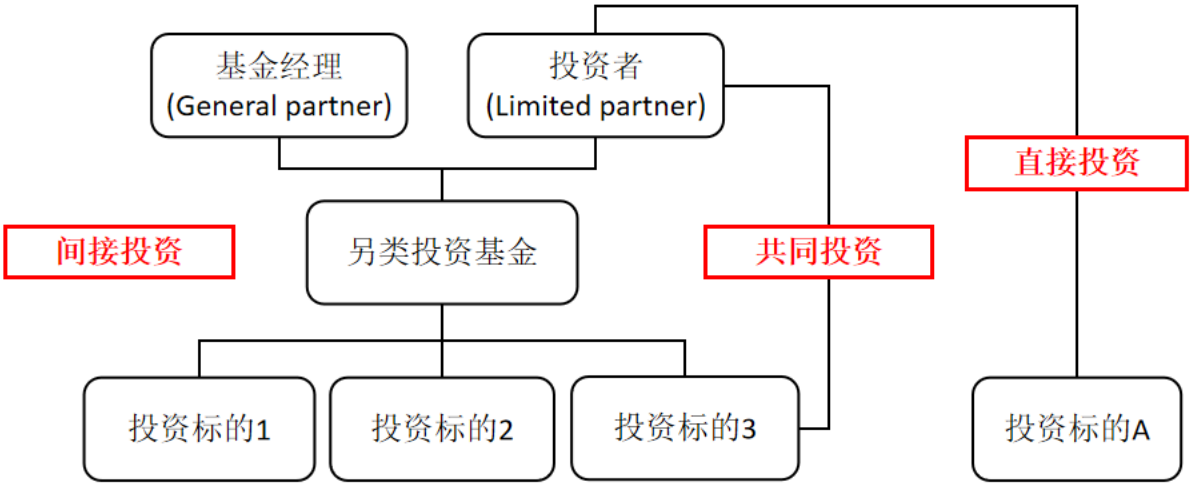
- 对冲基金 Hedge Funds
  - 投资范围非常广泛、投资策略相对激进、追求高收益、面向机构投资者和高净值客户的私募集合投资工具
- 私募资本 Private Capital
  - 私募股权投资
  - 私募债务投资
- 实物资产 Real Assets
  - 房地产
  - 基础设施建设
  - 自然资源
  - 数字资产

Alternative Investments Features 另类投资的特征

- 区别于传统投资的特征
  - 需要专业知识（specialized knowledge）来评估投资过程中的现金流和风险
  - 与传统投资的回报通常呈低相关性（low correlation）
  - 流动性较差（illiquidity）
  - 投资期限较长（long investment time horizons）
  - 要求较多的初始资本投入（large capital outlays）
  - 多种投资结构（different investment structures）
  - 使用激励费（incentive-based fees）消除基金经理和投资者之间的信息不对称
  - 业绩回报的评估具有挑战性（performance appraisal challenges）

Alternative Investment Methods 另类投资的投资方法

- 另类投资的投资方法
  - 间接投资 fund investment
  - 共同投资 co-investment
  - 直接投资 direct investment



Alternative Investment Methods 另类投资的投资方法

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 间接投资 Fund Investment
  - 投资者通过基金来投资标的资产（fund investing），投资者向基金出资，基金代表投资者确定、选择并进行投资
  - 常见的基金结构：有限合伙制 limited partnership
    - 普通合伙人（general partner, GP）：负责基金的管理及运营，对基金的债务承担无限连带责任
    - 有限合伙人（limited partner, LP）：负责提供主要资金，以出资额为限承担有限责任

互动提问题　① or ②

GP向LP提供服务，是免费的吗？

① 是

② 不是

Alternative Investment Methods 另类投资的投资方法

- 间接投资 Fund Investment
  - 与传统资产的基金相比
    - 投资选择前承诺投资金额（pre-commitment）
    - 费用结构更复杂：管理费（management fee）+激励费（incentive fee）
    - 透明度更低：信息披露非强制性

Alternative Investment Methods 另类投资的投资方法

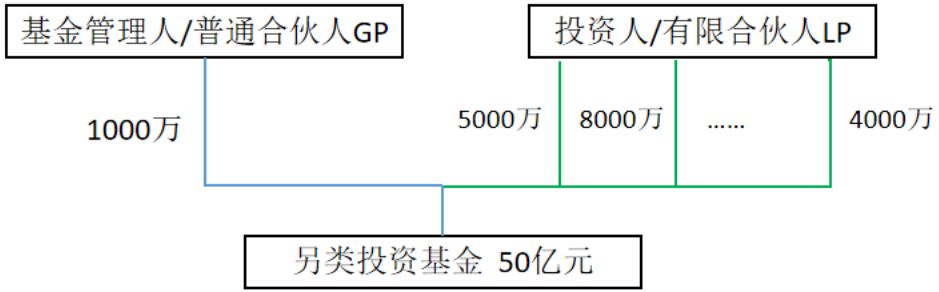
- 共同投资 Co-Investment
  - 投资者通过基金间接（indirectly）投资于资产，但也有权直接（directly）投资于同一资产
  - 投资者方面
    - 增加另类投资的知识、技能和经验
    - 相较于间接投资，费用更低，控制权更高
  - 基金经理方面
    - 加快投资时机
    - 拓宽可投资的范围
    - 提高基金的分散化程度

Alternative Investment Methods 另类投资的投资方法

- 直接投资 Direct Investment
  - 投资者直接投资于标的资产，不需要经过中间商或媒介(intermediate)
  - 要求直接投资者拥有直接投资所需的专业知识、技能和监督能力
  - 直接投资者拥有最高的灵活性和控制权（maximum flexibility and control）

Alternative Investment Structures 另类投资的结构

- 所有权结构 Ownership Structures
  - 有限合伙制 limited partnerships



  - 基金通常对有限合伙人数量有限制
  - 合格投资者 accredited investors

Alternative Investment Structures 另类投资的结构

- 所有权结构 Ownership Structures
  - **有限合伙协议 limited partnership agreement, LPA**
    - 利润和亏损的分配（distribution）
    - 基金经理的角色和职责（manager roles and responsibilities）
    - 关于转让、赎回和解除协议等条款
  - **附属协议 side letter**：补充文件，覆盖或修改原始LPA条款
    - 提高投资者将投资转移到相关基金或后续基金的能力
    - 优先购买权（first right of refusal）
    - 免责权（excusal right）： 放弃出资的能力
    - 接收额外投资报告的权力
    - “最惠国”条款（most favored nation）

Alternative Investment Structures 另类投资的结构

- 费用结构 Compensation Structures
  - **管理费 management fee**
    - LP支付给GP的管理报酬，与基金的回报无关
  - **激励费 incentive fee**
    - 又称业绩奖金（performance fee）或者收益分成（carried interest）
    - GP获得的基于投资利润的提成
  - “2 and 20”费用结构：2%的管理费，20%的激励费

另类投资简介

The candidate should be able to

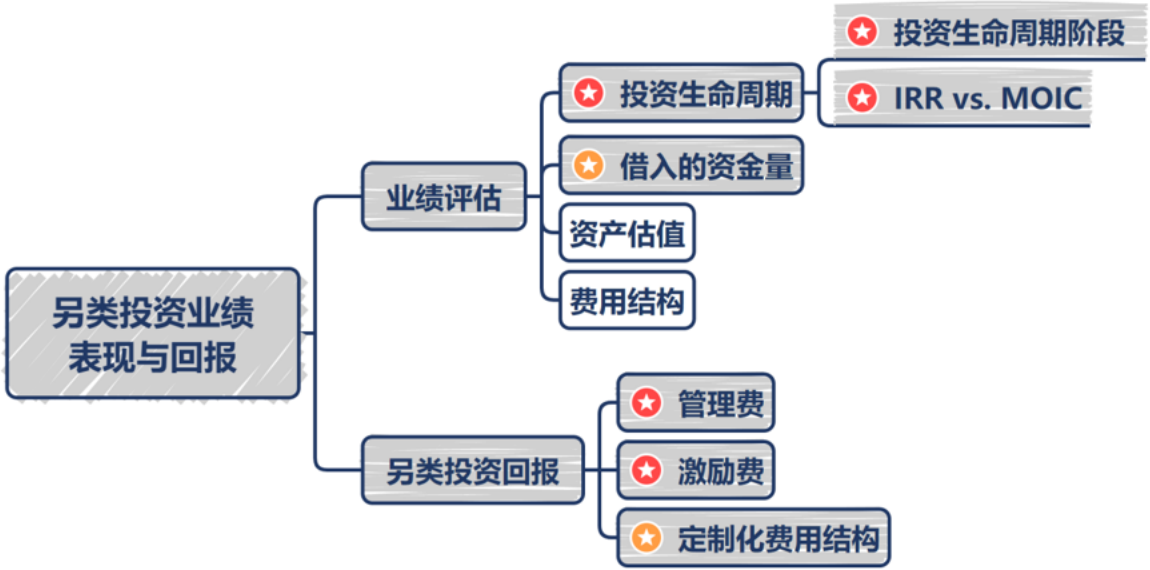
- **describe** features and categories of alternative investments
- **compare** direct investment, co-investment, and fund investment methods for alternative investments
- **describe** investment ownership and compensation structures commonly used in alternative investments

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Alternative Investment Performance and Returns

另类投资业绩表现与回报

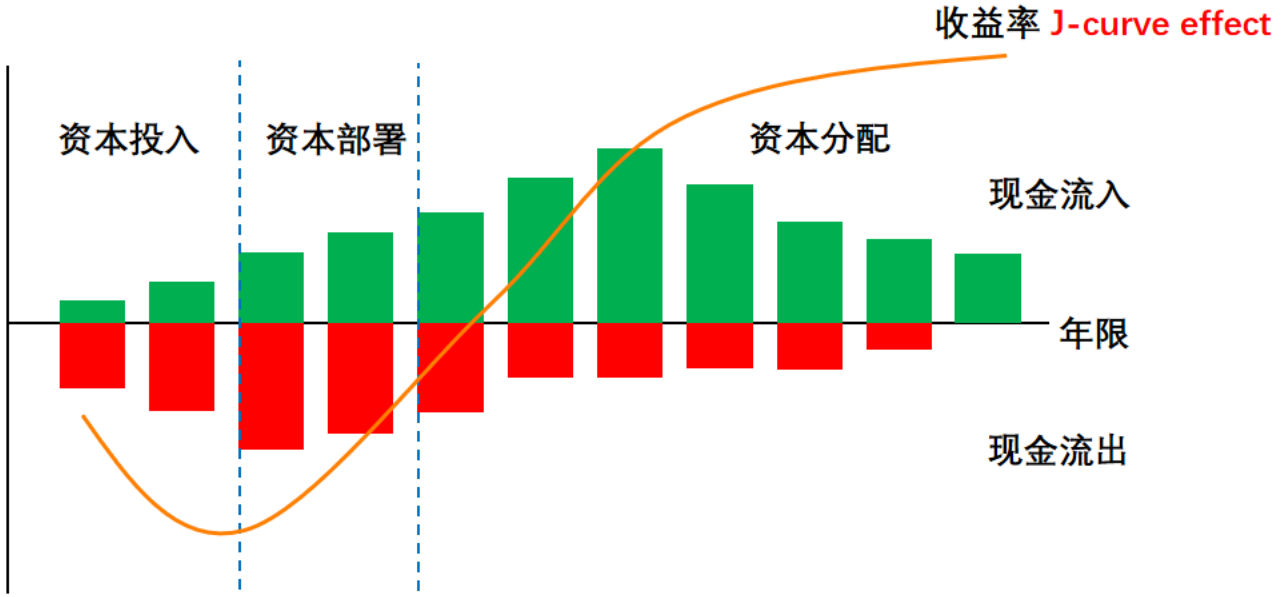
另类投资业绩表现与回报
Alternative Investment Performance and Returns



Performance Appraisal 业绩评估

- 业绩评估的方面
  - 投资的生命周期阶段 life cycle phase of the investment
  - 借入的资金量 amount of borrowed funds
  - 资产估值 valuation of the assets
  - 费用结构 fee structure of the fund

- 投资生命周期 Investment Life Cycle



- 投资生命周期 Investment Life Cycle
  - **资本投入阶段 capital commitment**
    - 基金经理确定并选择适当的投资，立即或延迟进行资本投入（资本调用，capital call）
    - 投资回报通常为**负数**
  - **资本部署阶段 capital deployment**
    - 现金流出通常**超过**现金流入，管理费进一步降低了回报
  - **资本分配阶段 capital distribution**
    - 如果投资成功，标的资产价格上涨，基金回报迅速增加
    - 基金可通过清算或退出投资来实现资本利得

- 投资生命周期 Investment Life Cycle
  - **内部收益率 internal rate of return，IRR**
    - 适用于长期另类投资的收益率，考虑了现金流的时间价值
    - 对机会成本和再投资收益率假设不符合现实，且计算复杂
  - **投资收益倍数 multiple of invested capital，MOIC**
    - 也称货币乘数 money multiple
    - $$\text{MOIC} = \frac{\text{Realized value} + \text{Unrealized value}}{\text{Total amount of invested capital}}$$
    - 计算简单，易于理解
    - 忽略了现金流的时间价值

互动提问题 ① or ②

实现MOIC需要的时长重要吗?

① 重要

② 不重要

- 借入的资金量
  - 基金可以借入资金增加投资收益，但也会放大投资损失
  - **杠杆收益率 leveraged rate of return**

$$r_L = r + \frac{V_b}{V_c} \times (r - r_b)$$

r：未加杠杆的收益率

r_b：借款利率

V_b：借款总额

V_c：自有资金

- 某对冲基金拥有1亿资本，且可使用杠杆投资股票。基金计划借款5000万，融资成本为4%。
- 若当前回报为8%，则杠杆收益率为：$r_L = 8\% + \frac{5000}{10000} \times (8\% - 4\%) = 10\%$
- 若当前回报为-2%，则杠杆收益率为：$r_L = -2\% + \frac{5000}{10000} \times (-2\% - 4\%) = -5\%$

资产估值

- 用于衡量公允价值（fair value）的三个层级

层级	描述	示例
Level 1	相似资产在活跃市场中的报价（quoted prices）	交易所交易的上市股票
Level 2	定价模型，以直接或间接观察到的数据作为输入变量	场外利率衍生品
Level 3	定价模型，以无法观察到的数据作为输入变量	私募股权或房地产投资

- “mark-to-model” basis
- 回报可能被平滑或高估，回报的波动性可能被低估

Alternative Investment Returns 另类投资回报

- **管理费 Management Fees**
  - LP支付给GP的管理报酬，与基金的回报无关
  - **对冲基金：**基于期初/期末的**资产管理规模（asset under management, AUM）**收取
  - **私募股权基金：**基于**承诺资本（committed capital）**

XYZ对冲基金年初AUM为400万元，本年度XYZ基金获得了25%的投资收益，基金收取2%的管理费。

- 情景1：期初模式（beginning-of-period, BOP）

管理费 $= 400 \times 2\% = 8$万元

- 情景2：期末模式（end-of period, EOP）

年末XYZ基金的AUM $= 400 \times (1 + 25\%) = 500$万元

管理费 $= 500 \times 2\% = 10$万元

Alternative Investment Returns 另类投资回报

- **激励费 Incentive Fees**
  - 基于投资**利润（profit）**收取
    - 管理费和激励费独立核算（independent of management fees）
    - 扣除管理费后收取激励费（net of management fees ）

XYZ对冲基金年初AUM为400万元，本年度XYZ基金获得了25%的投资收益，基于基金的年末价值收取2%的管理费和20%的激励费。

- 年末XYZ基金的AUM $= 400 \times (1 + 25\%) = 500$万元
- 管理费 $= 500 \times 2\% = 10$万元
- 激励费
  - 情景1：管理费和激励费独立核算 $(500 - 400) \times 20\% = 20$万元
  - 情景2：扣除管理费后收取激励费 $(500 - 400 - 10) \times 20\% = 18$万元

Alternative Investment Returns 另类投资回报

- 激励费 Incentive Fees
  - **门槛回报率 hurdle rate**：LP要求的最低回报率
    - **硬性**门槛回报率（hard hurdle rate）：LP只对超出门槛回报的利润支付激励费
    - **软性**门槛回报率（soft hurdle rate）：基金回报率超过门槛回报率，LP对全部利润支付激励费

激励费 Incentive Fees

XYZ对冲基金年初AUM为400万元，本年度XYZ基金获得了25%的投资收益，基于基金的年末价值收取2%的管理费和20%的激励费，且管理费和激励费独立核算。

- 年末XYZ基金的AUM= $400 \times (1 + 25\%) = 500$万元
- 管理费 $= 500 \times 2\% = 10$万元
- 激励费
  - **情景1：硬性门槛回报率6%**

    激励费$= (500 - 400 - 400 \times 6\%) \times 20\% = 15.2$万元
  - **情景2：软性门槛回报率6%**

    判断25% > 6%，可以收激励费

    激励费$= (500 - 400) \times 20\% = 20$万元

- 激励费 Incentive Fees
  - 高水位 high-water mark
    - 基金扣除过费用以后的历史最高净值
    - LP 只需要为超出高水位部分的收益支付激励费
    - 有效防止 LP 为相同的收益重复支付激励费（protect LPs from paying twice for the same returns）

激励费 Incentive Fees

- XYZ对冲基金年初AUM为400万元，本年度XYZ基金获得了25%的投资收益，基于基金的年末价值收取2%的管理费和20%的激励费，且管理费和激励费独立核算。硬性门槛回报率6%，当前的高水位为450万元。
  - 年末XYZ基金的AUM$= 400 \times (1 + 25\%) = 500$万元
  - 管理费$= 500 \times 2\% = 10$万元
  - 激励费$= [500 - \mathbf{450} \times (1 + 6\%)] \times 20\% = 4.6$万元
  - 总费用$= 10 + 4.6 = 14.6$万元
  - 费后净收益率 net-of-fees return$= (500 - 400 - 14.6)/400 = 21.35\%$

- 计算小结
  - **管理费（对冲基金）**
    - BOP：期初AUM × 2%
    - EOP：期末AUM × 2%
  - **激励费**
    - 是否超过高水位（high-water mark）
    - 硬性（hard）门槛回报率 or 软性（soft）门槛回报率
    - 独立于管理费 or 扣除管理费

Alternative Investment Returns 另类投资回报

- **激励费 Incentive Fees**
  - 瀑布式收益分配 waterfall
  - 回拨条款 clawback provision
  - 追赶条款 catch-up clause

Alternative Investment Returns 另类投资回报

- 激励费 Incentive Fees
  - 瀑布式收益分配制度 waterfall
    - 按项目收益分配制度 deal-by-deal (or American) waterfalls

      ✓ 激励费是按每笔交易收取，GP可以在LP收到初始投资和门槛回报率之前获得报酬

      ✓ 对GP更有利
    - 本金优先返还收益分配制度 whole-of-fund (or European) waterfalls

      ✓ 基金退出所有项目后，退出金额使得 LP 回本并超过门槛回报率后，GP才能获得激励费

      ✓ 对LP更有利

Alternative Investment Returns 另类投资回报

- 激励费 Incentive Fees
  - 回拨条款 clawback provision
    - LP有权追回之前支付给GP的激励费

年份	投资项目	投资金额	退出项目	退出金额	投资收益	激励费（20%）
1	项目A	1000万	无	0	0	0
2	项目A+B	1500万	项目A	1200万	200万	40万
3	项目B	500万	项目B	300万	−200万	退回40万
合计	——	1500万	——	1500万	0	0

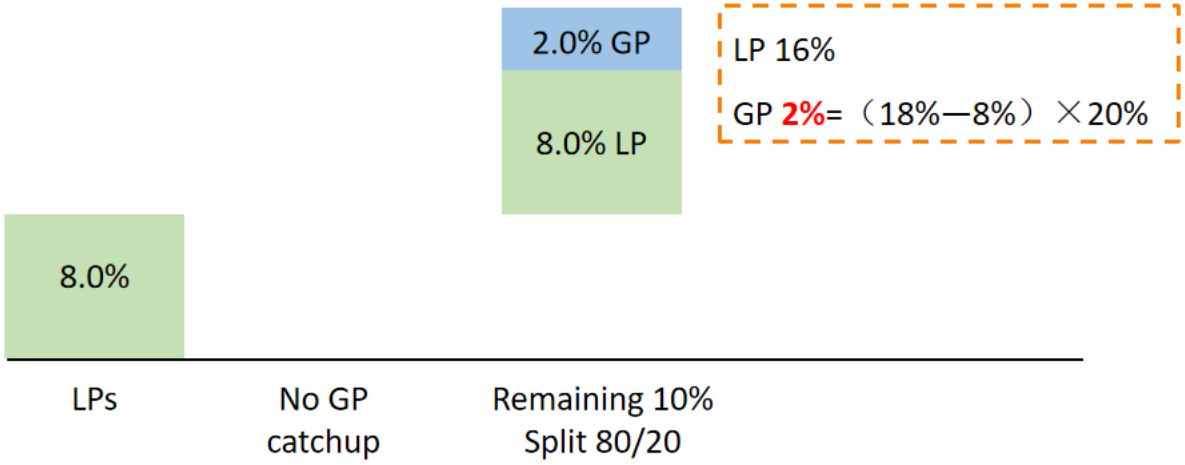
- 激励费 Incentive Fees
  - 追赶条款 catch-up clause
    - Allows the GP to receive 100% of the distributions above the hurdle rate until he receives 20% of the profits generated, and then every excess dollar is split 80/20 between the LPs and GP.

Alternative Investment Returns 另类投资回报

- 激励费 Incentive Fees
  - 追赶条款 catch-up clause

假设GP投资的内部收益率IRR为18%，门槛回报率为8%。

- 无追赶条款



Alternative Investment Returns 另类投资回报

- 激励费 Incentive Fees
  - 追赶条款 catch-up clause

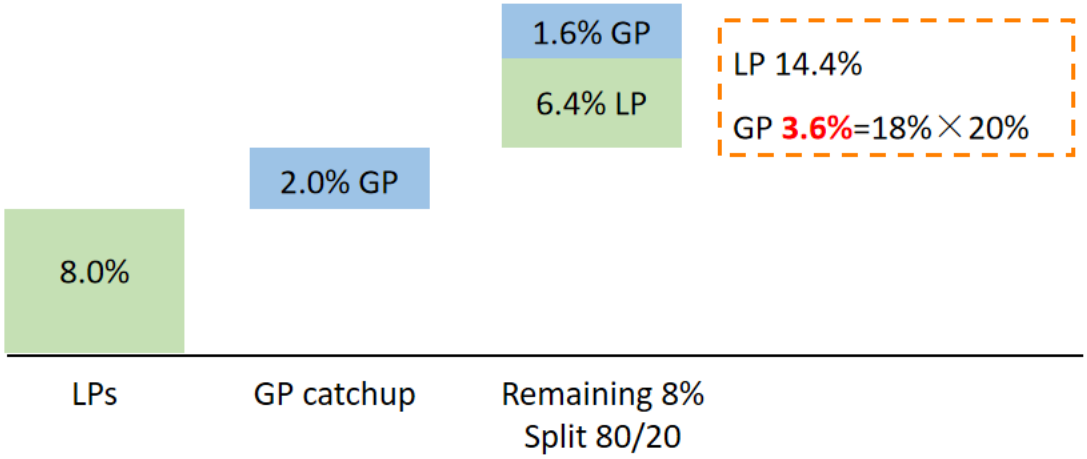
互动提问题 ① or ②

追赶条款和软门槛是一样的吗？

① 是

② 否

- 假设GP投资的内部收益率IRR为18%，门槛回报率为8%。
  - 有追赶条款



Alternative Investment Returns 另类投资回报

- 定制化费用结构
  - **根据流动性条款和资产规模收费**
    - 更长的锁定期，更低的费用
    - 对投资金额较大的投资者以及能够帮忙介绍新客户的投资者实行费用折扣
  - **发起人股份 founders shares**
    - 赋予早期进入的投资者更低的费用结构（lower fee structure）
  - **“非此即彼”的费用结构 either/or fees**
    - 要么收取1%的管理费，要么在回报率超过门槛回报率之后收取30%的激励费，二者取较高者进行收费

另类投资的业绩表现与回报

The candidate should be able to

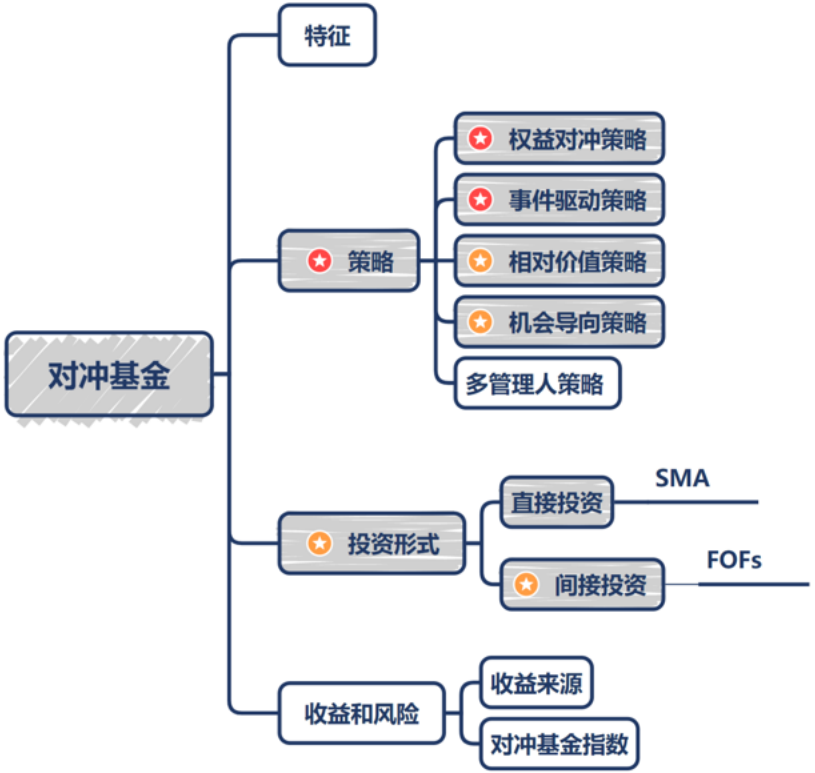
- **describe** the performance appraisal of alternative investments
- **calculate** and **interpret** alternative investment returns both before and after fees

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Hedge Funds

对冲基金

对冲基金 Hedge Funds



Hedge Funds Investment Features 对冲基金的特征

- 对冲基金
  - 投资范围非常广泛、投资策略相对激进、追求高收益、面向机构投资者和高净值客户的私募集合投资工具
- 对冲基金的特征
  - 激进的投资风格 aggressive investment styles
  - 灵活的投资策略 flexible mandates
  - 较高的杠杆使用
  - 广泛的投资范围
  - 较少的法律和监管限制
  - 较高的费用成本：管理费+激励费
  - **流动性限制**

Hedge Funds Investment Features 对冲基金的特征

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 对冲基金的特征
  - 流动性限制
    - **锁定期（lockup period）**：投资者被允许从基金中赎回份额之前的最短持有期

a minimum period before investors are allowed to make withdrawals

软锁定期（soft lockup）：允许投资者在锁定期内提出赎回，但需要支付高昂的赎回费

    - **通知期（notice period ）**：投资者赎回基金前，需要提前一段时间通知管理人，通常为30-90天

a period in advance that investors may be required to notify a fund of their intent to redeem some or all their investment

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 投资策略
  - 权益对冲策略 Equity hedge Strategies
  - 事件驱动策略 Event-driven Strategies
  - 相对价值策略 Relative value Strategies
  - 机会导向策略 Opportunistic Strategies
  - 多管理人策略 Multi-manager Strategies

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

- 权益对冲策略 Equity Hedge Strategies
  - 专注于公开股票市场，在股票和股票衍生证券中做多做空（long and short positions）
  - 通常使用“自下而上”（bottom-up）的分析方法
  - 细分策略
    - 市场中性策略 market neutral
    - 基本面多空策略 fundamental long/short
    - 基本面增长策略 fundamental growth
    - 基本面价值策略 fundamental value
    - 偏空策略 short biased

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- **权益对冲策略 Equity Hedge Strategies**
  - **市场中性策略 market neutral**

    做多 undervalued securities
    做空 overvalued securities
    → 投资组合的β近似于0（market-neutral net position）

  - **基本面多空策略 fundamental long/short**

    做多 undervalued securities / potential for growth
    做空 stocks or an index，降低风险
    → 净多头头寸（net long exposure）

  - **基本面增长策略 fundamental growth**

    基本面分析 → 做多高成长及高资本增值的股票
    做空低（或负）增长及资本贬值的股票
    → 净多头头寸（net long exposure）

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 权益对冲策略 Equity Hedge Strategies
  - **基本面价值策略 fundamental value**

    基本面分析 ⇨ 识别并做多被低估和不受欢迎的公司

  - **偏空策略 short biased**

    量化、技术和基本面分析 ⇨ 识别并做空被高估的公司 (with limited or no long-side exposures)

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 事件驱动策略 Event-driven Strategies
  - 试图利用影响目标企业价值的特殊事件来获利
  - 使用“自下而上”（bottom-up）的分析方法
  - 细分策略
    - 并购套利策略 merger arbitrage
    - 危机重组策略 distressed/restructuring
    - 积极股东策略 activist
    - 特殊事件策略 special situations

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 事件驱动策略 Event-driven Strategies
  - 并购套利策略 merger arbitrage

做多被收购公司的股票（company being acquired）
做空收购公司的股票（acquiring company）
⇨ 主要风险：并购未发生

  - 危机重组策略 distressed/restructuring

破产或濒临破产的公司 ⇨
① 买入公司折价交易的高级（senior）债券
② 使用支点债券（fulcrum security），预期在重组或破产时转换为新的股权

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

事件驱动策略 Event-driven Strategies

- **积极股东策略 activist**

获得足够的股权 ⇨ 影响公司的政策或发展方向

互动提问题 ① or ②

积极股东策略和私募股权基金策略的实施有区别吗？

① 有

② 没有

- **特殊事件策略 special situations**

寻找机会买入公司股权 ⇨ 公司涉及证券发行或回购（security issuance or repurchase），特殊资本分配（special capital distributions），救助融资（rescue finance），资产出售/分拆（asset sales/spin-offs）等特殊事件

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

- 相对价值策略 Relative Value Strategies
  - 试图从相关证券的短期价格差异（pricing discrepancy）中获利
  - 细分策略
    - 可转债套利策略 convertible bond arbitrage
    - 资产支持类固定收益策略 fixed income (asset backed, mortgage backed, and high yield)
    - 综合类固定收益策略 fixed income (general)
    - 多重策略 multi-strategy

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- **相对价值策略 Relative Value Strategies**
  - **可转债套利策略 convertible bond arbitrage**

    做多可转债，做空标的公司的股票
  - **资产支持类固定收益策略 fixed income (asset backed, mortgage backed, and high yield)**

    利用资产支持类证券等高收益债券的错误定价
  - **综合类固定收益策略 fixed income (general)**

    关注固定收益市场中证券的相对价值（e.g. different issuers, corporate and government issuers, different parts of the same issuer's capital structure）
  - **多重策略 multi-strategy**

    不局限于某一类资产或工具

Hedge Funds Investment Strategies 对冲基金的投资策略

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 机会导向策略 Opportunistic Strategies
  - 关注宏观事件和大宗商品交易
  - 细分策略
    - **宏观策略 macro strategies**
      - ✓ “自上而下”（top-down）的方法识别经济趋势
      - ✓ 根据经济变量的预期波动进行交易：债市、股市、货币市场、大宗商品市场
    - **管理期货策略 managed futures**
      - ✓ 又称商品交易顾问策略（commodity trading advisers，CTAs）
      - ✓ 主要在期货市场进行分散化投资，包括大宗商品、股票、债券、外汇等期货

Hedge Funds Investment Forms 对冲基金的投资形式

- 直接投资
  - 独立管理的账户 separately managed account, SMA
    - 以投资者名义注册和持有标的资产，对冲基金经理进行日常管理

优点	缺点
• 定制化投资组合（customizable portfolio） • 透明度更高 • 有效资本配置 • 流动性更好 • 投资者有更高的控制权 • 费用更低	• 运营更复杂，需要更多的治理监督 • 基金经理不跟投，对投资业绩的整体动机可能会降低

Hedge Funds Investment Forms 对冲基金的投资形式

- 间接投资
  - 对冲基金的基金 Fund-of-hedge-funds, (FOF)
    - 以对冲基金为投资标的的基金

优点	缺点
• 更低的投资门槛 • 提供对冲基金的投资机会 • 更专业的尽职调查（due diligence） • 更好的分散化（diversification） • 更有利的赎回条款（better redemption terms）	• 更高的费用结构（双层收费） • 母基金层面，通常收取1%的管理费和10%的激励费 • 子基金层面，通常收取2%的管理费和20%的激励费

Hedge Funds Investment Return and Risk 对冲基金的收益和风险

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 收益和风险
  - 投资基金业绩来源
    - 市场回报 market beta
    - 策略回报 strategy beta
    - 基金经理的能力 alpha
  - 对冲基金指数：对冲基金的业绩可能被高估（overestimated）
    - 选择偏差 selection bias
    - 幸存者偏差 survivorship bias
    - 回填偏差 backfill bias
    - 等权重加权 equal index weighting

对冲基金

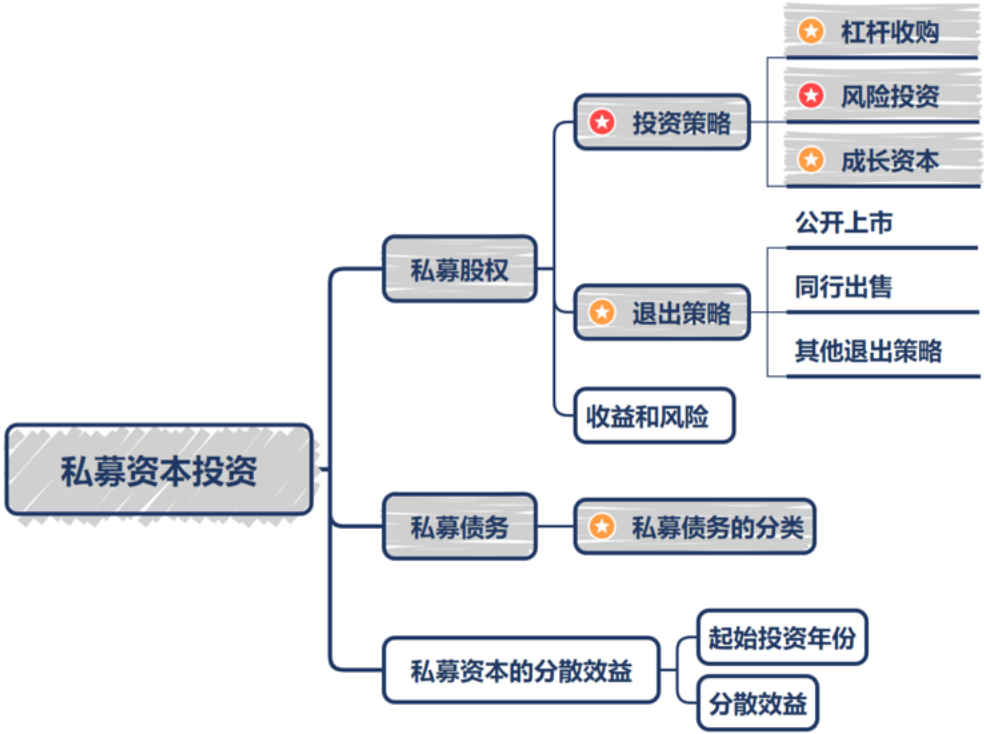
The candidate should be able to

- **explain** investment features of hedge funds and **contrast** them with other asset classes
- **describe** investment forms and vehicles used in hedge fund investments
- **analyze** sources of risk, return, and diversification among hedge fund investments

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

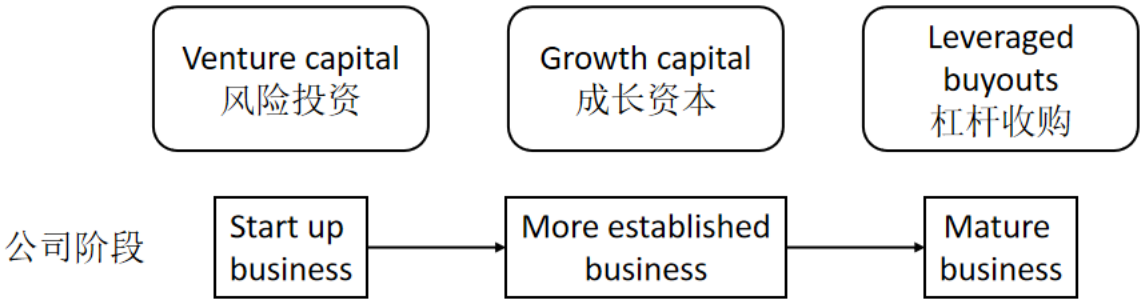
Investments in Private Capital: Equity and Debt
私募资本投资

私募资本投资 Investments in Private Capital: Equity and Debt



高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 投资策略 Investment Strategies
  - **私募股权（PE）：**投资于非上市公司（privately owned companies）或上市公司，意图将其私有化



投资策略 Investment Strategies

- **杠杆收购 leveraged buyouts，LBO**
  - 私募股权公司出资建立收购基金，**举债收购**上市公司或成熟的非上市公司
  - “私有化”交易 “going private” transactions
  - 管理层收购 management buyouts，MBO
    - 公司内部管理层发起、参与收购
  - 管理层换购 management buy-ins，MBI
    - 外部收购方发起，替换被收购方的现有管理层

- 投资策略 Investment Strategies
  - **风险投资 venture capital，VC**
    - 投资于具有高增长潜力的非上市公司，主要是初创或年轻公司（start-ups or young companies）
    - **天使投资期 angel investing/pre-seed capital**
      - 创意阶段（idea stage）融资

投资人	主要为个人：创始人、家人和朋友、天使投资者
投资金额	5 000美元 — 50万美元
资金用途	用于制定商业计划和评估市场潜力

- 投资策略 Investment Strategies
  - 风险投资 venture capital，VC
    - 种子期 seed-stage financing, seed capital
      - 风险投资基金最早介入的阶段（the first stage）

投资人	主要为基金：种子基金、天使投资者
投资金额	2 500美元 — 500万美元
资金用途	支持产品研发（product development）和营销（marketing）工作

投资策略 Investment Strategies

- **风险投资 venture capital，VC**
  - **早期 early-stage/start-up stage financing：**产品量产和销售之前
  - **后期 later-stage financing：**商业化生产和销售之后，IPO之前

投资人	风险投资基金、企业风险基金、私募股权投资者、战略投资者
投资金额	500万美元以上
资金用途	早期：形成初步商业化生产和销售
	后期：支持增长，扩大再生产，提升销售额，产品改进

  - **夹层融资 mezzanine-stage financing：**准备公司上市

- 投资策略 Investment Strategies
  - **成长资本 growth capital**
    - 成长股权（growth equity）/少数股权投资（minority equity investing）
    - 投资较为成熟（more mature）的公司，持有非控股的少量股权（less-than-controlling interest）
      - 投资非上市公司
      - 私募投资上市公司 private investment in public equities, PIPE

✓ 向特定投资者私募发行
✓ 披露信息更少、交易成本更低
✓ 发行人能够更快、更有效地筹集资金

- 退出策略 Exit Strategies
  - 公开上市 public listing
    - 首次公开发行 IPO
      - 最理想的资金退出方式，potentially realize the highest price
    - 直接上市 direct listing
      - 没有承销商的情况下，直接在公开市场中上市流通
      - 降低了交易的复杂性和成本
    - 特殊目的收购公司 special purpose acquisition company, SPAC
      - 成立壳公司（shell company），申请IPO以募集资金，用募集的“盲池资金”（blind pool）收购非上市公司
      - 非上市通过被壳公司并购实现上市

- 退出策略 Exit Strategies
  - **同行出售 trade sale**
    - 出售给战略投资者（strategic buyer）
  - **其他退出策略**
    - 二次出售 secondary sale
      - 出售给其他的 PE 基金
    - 清算 write-off/liquidation
    - 资本结构调整 recapitalization
      - 以目标企业的名义发行债券，所获资金用于分红
      - PE基金退出的前兆

- 收益和风险 Return and Risk
  - **收益**
    - 平均回报率高于整体股票回报率
  - **风险**
    - 流动性不足和杠杆风险
    - PE指数：unreliable measure of performance
      - 幸存者偏差和回填偏差
      - 未能按市值计价（mark to market）

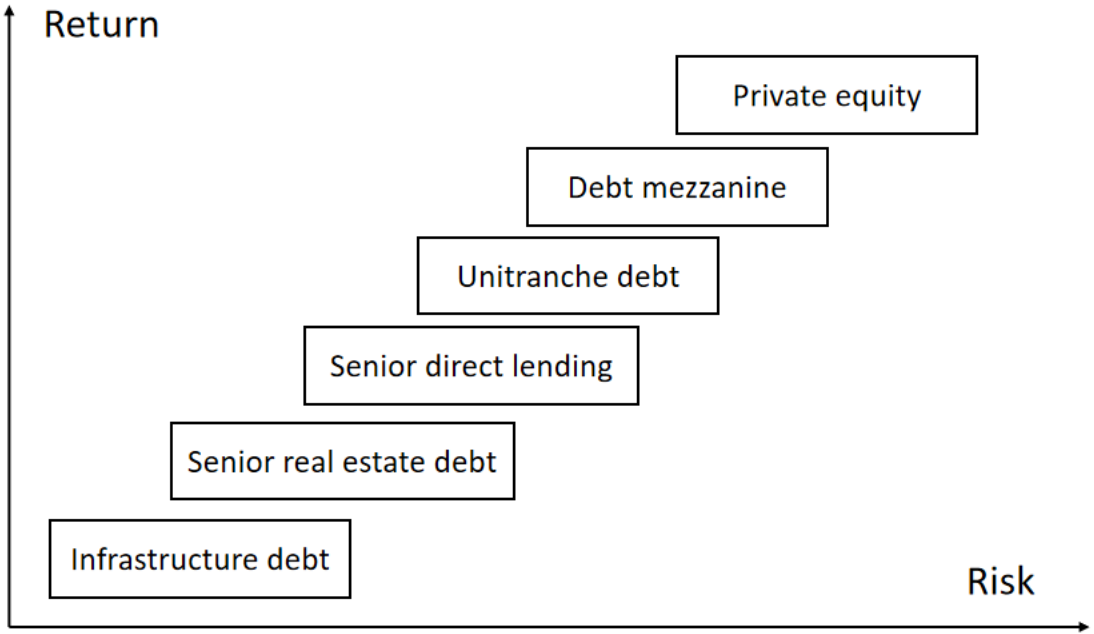
Private Debt 私募债务

- 私募债务的分类
  - **风险债务 venture debt**
    - 为初创或早期公司（start-up or early-stage companies）提供风险资本支持
    - 通常会伴随附加权力
  - **直接借贷 direct lending**
    - 贷款人直接向借款人提供资金
    - 杠杆贷款 leveraged loan
  - **夹层债务 mezzanine debt**
    - 优先级低于高级有担保债务，高于股权的债务形式
    - 通常伴随附加权力：认股权证、转股权

- 私募债务的分类
  - **危机债务 distressed debt**
    - 投资于陷入财务危机的成熟公司，以期公司重组和复兴
  - **集合分层债务 unitranche debt**
    - 混合结构债务，将不同风险层级的有担保和无担保债务放入一个贷款组合中，采用单一的混合利率
    - 优先级：高级债务和次级债务之间

Diversification Benefits of Private Capital 私募资本的分散效益

- 私募资本的收益与风险



Diversification Benefits of Private Capital 私募资本的分散效益

- 起始投资年份 Vintage Year
  - 基金进行首次投资的年份
  - 起始投资年份多样化 vintage diversification
  - 起始投资年份和经济周期阶段
    - 经济周期扩张阶段：投资早期公司
    - 经济周期收缩阶段：向陷入困境的公司提供资金
- 分散效益 Diversification Benefits
  - 为公开交易的股票与债券的投资组合增加适当（moderate）的分散化收益

私募资本投资

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

The candidate should be able to

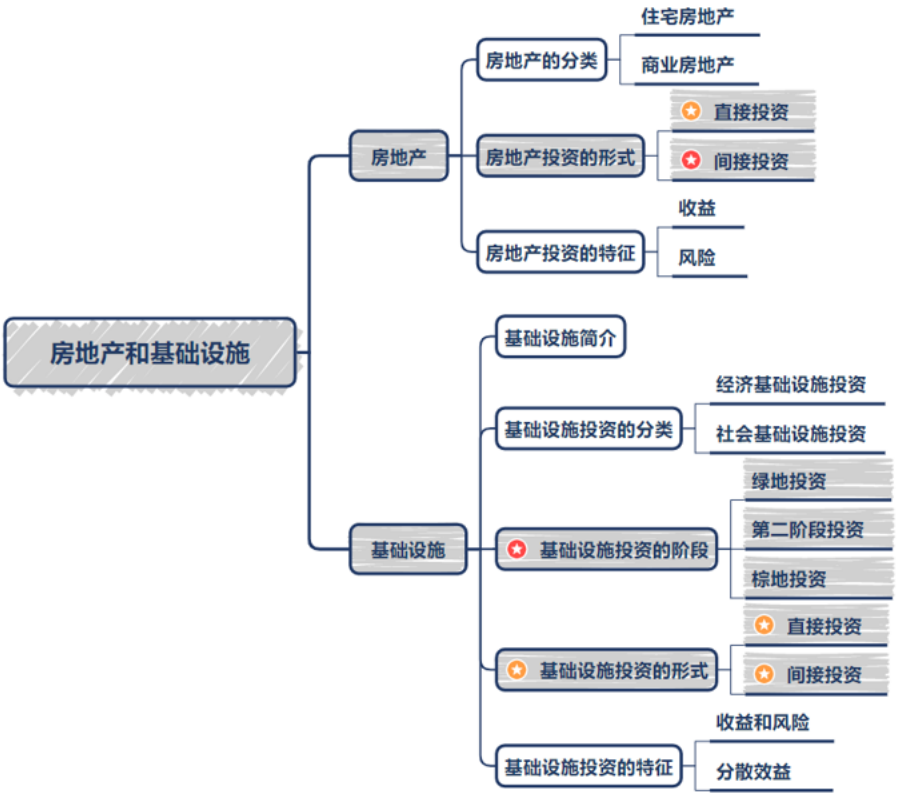
- **explain** features of private equity and its investment characteristics
- **explain** features of private debt and its investment characteristics
- **describe** the diversification benefits that private capital can provide

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Real Estate and Infrastructure

房地产和基础设施

房地产和基础设施 Real Estate and Infrastructure



- 房地产的分类
  - 住宅房地产 residential real estate / housing market
    - 包括普通住宅、公寓、别墅等
    - 只用作居住用途
  - 商业房地产 commercial real estate
    - 包括写字楼、零售购物中心、商业及住宅出租物业、仓库等
    - 主要用作商业出租用途

- 房地产投资的形式

	债务类 Debt	权益类 Equity
非公开 Private	✓ Mortgages debt ✓ Construction loans ✓ Mezzanine debt	✓ **Direct ownership** • Sole ownership • Joint ventures • Limited partnerships ✓ **Indirect ownership** • Real estate funds • Private REITs
公开 Public	✓ MBS/CMBs/CMOs ✓ Covered bonds ✓ Mortgage REITs ✓ Mortgage ETFs	✓ Public traded shares ✓ Equity REITs ✓ UCITS/Mutual funds/ETFs

- 房地产投资的形式
  - 直接投资房地产 direct

优点	缺点
• 控制权 control • 税收优惠 tax benefits • non-cash property depreciation expenses • tax-deducible interest expenses • 分散化 diversification：low correlation with other asset classes	• 复杂性 complexity • 需要专业知识 specialized knowledge • 大量资本需求 significant capital needs • 集中投资风险 concentration risk • 缺乏流动性 lack of liquidity

- 房地产投资的形式
  - 间接投资房地产 indirect
    - 房地产信托投资基金 REITs
      - 税收优惠信托：拥有、经营、有时开发可产生收入的房地产
      - 消除双重征税：分配应纳税净租金收入90%-100%的分红，避免企业所得税
      - 公开交易的REITs优缺点

优点

- ✓ 透明度更高
- ✓ 投资者不需要直接买卖房产
- ✓ REITs不用被迫出售房产
- ✓ REITs拥有专业房地产知识

缺点

- ✓ 与公开股票市场之间的相关性更高

- **房地产投资的特征**
  - 收益
    - 实现租金和资本增值的双重收益
    - 固定租金：predictable and stable
    - 通胀保护 inflation protection
    - 分散化投资
  - 风险
    - 杠杆风险
    - 违约风险
    - 特殊风险：监管问题、施工延误、成本超支

- **基础设施投资**
  - 基础设施
    - 资本密集型（capital-intensive）、寿命较长的（long-lived）、实物资产（real asset）
    - 公共使用（public use），并提供基本服务
    - 基础设施现金流来自合同付款（contractual payments）
  - 公共私营合作制 public–private partnership, PPP
    - 公共部门和私人部门的长期合同关系
    - 目的是让私人部门提供传统上由公共部门提供的项目或服务

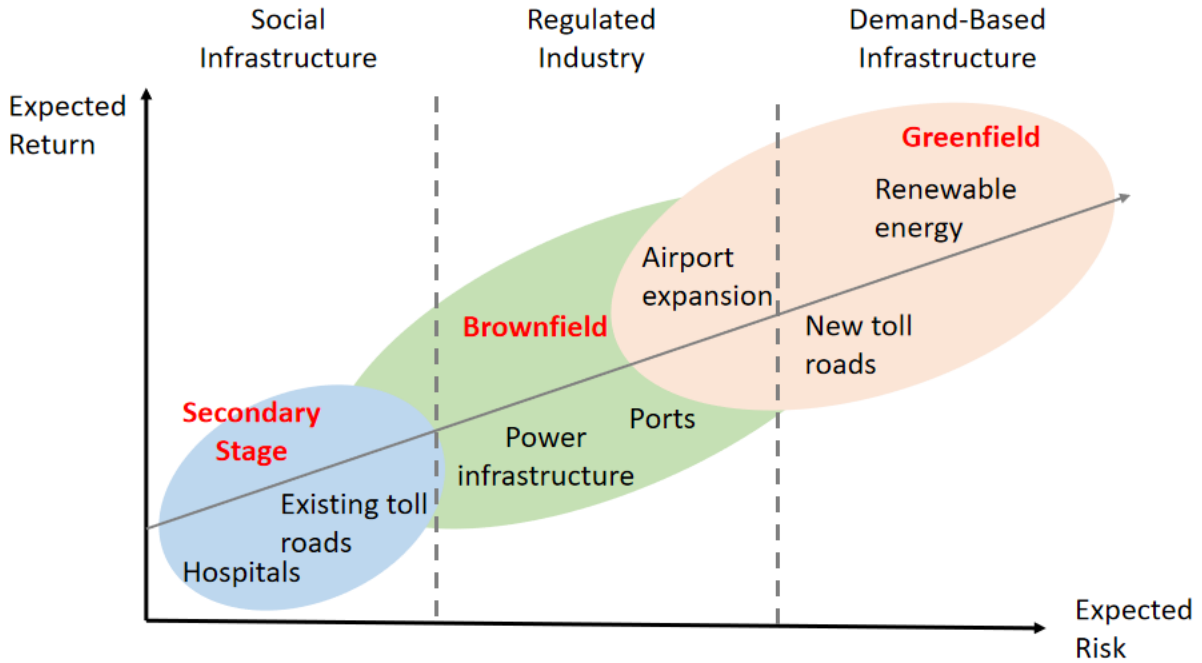
- **基础设施投资的分类**
  - 经济基础设施投资 economic infrastructure investments
    - 运输资产
    - 信息和通信技术资产 ICT
    - 公共事业和能源资产
  - 社会基础设施投资 social infrastructure investments
    - 教育资产
    - 医疗资产
    - 社会住房
    - 惩教机构
    - 政府/市政大楼

- 基础设施投资的阶段
  - **绿地投资 greenfield investments**
    - 投资开发新资产和新基础设施
    - PPPs中的生命周期：build-operate-transfer (BOT)
  - **第二阶段投资 secondary-stage investments**
    - 投资现有的基础设施或完全运营的资产
    - 投资期内无需进一步投资或开发
    - 产生即时（immediate）的现金流和预期回报

- 基础设施投资的阶段
  - **棕地投资 brownfield investments**
    - 扩大现有的基础设施
    - 涉及公共资产私有化（privatization）或已完成的绿地项目的售后回租（sale leaseback）
    - 投资周期较短，有即时的现金流和运营历史
    - 吸引战略投资者，追求长期稳定收益的投资者

- 基础设施投资的形式
  - **直接投资**
    - 控制权（control）和获得全部价值的机会（full value）
    - 大量投资 → 集中风险、流动性风险
    - 一组战略投资者或财团（ a group or consortium of strategic investors），共担风险
  - **间接投资**
    - 基础设施基金，基础设施ETFs，持有公开交易的基础设施提供商或业主有限合伙制（master limited partnerships, MLPs）的股权
    - 优势：流动性、合理的费用、透明的治理、可观察的市场价格和透明的定价、基础资产的多样化

- 基础设施投资的特征
  - 收益和风险



- 基础设施投资的特征
  - **分散效益**
    - 稳定的长期现金流
    - 资本增值
    - 低相关性：服务需求缺乏弹性（inelastic demand）、高进入壁垒、稳定现金回报、较长的生命周期
    - 通胀保护 inflation protection
    - 基础设施债务投资
      - 更低的违约率（lower default rates）和更高的回收率（higher recovery rates）
      - 受经济周期波动的影响较小

房地产和基础设施

The candidate should be able to

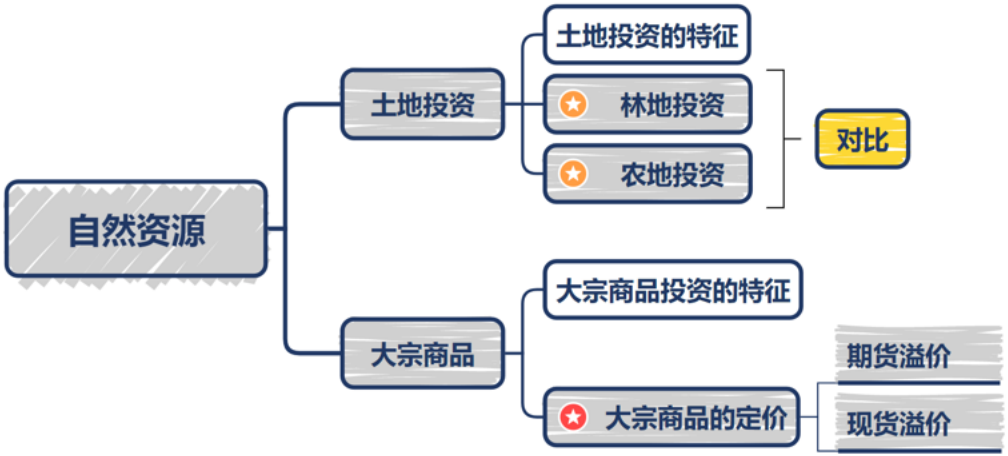
- **explain** features and characteristics of real estate
- **explain** the investment characteristics of real estate investments
- **explain** features and characteristics of infrastructure
- **explain** the investment characteristics of infrastructure investments

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Natural Resources

自然资源

自然资源 Natural Resources



Land Investments 土地投资

- 土地投资
  - 土地投资包括投资生地（raw land）、林地（timberland）、农地（farmland）等欠开发的土地
  - **土地投资的特征**
    - 不关注或有限关注土地的物理改善
    - 土地位置：运输费
    - 需要了解自然资源的专业知识
    - 融资选择有限：银行贷款、直接私人债务
    - 流动性差，有限的潜在买家和卖家

Land Investments 土地投资

- 林地和农地投资 Timberland and Farmland Investment

	林地投资 Timberland	农地投资 Farmland
交易面积	更大 large units of land	更小 smaller sizes
灵活性	高，择时收割	低，成熟时收割
业主	机构为主	个人为主，family owned
收入来源	土地价格变化、租赁收入、产出收入	
主要风险	天气因素、气候变化、生物因素和疾病	
投资方式	直接所有权、合伙制、REITs、TIMOs（仅林地）	

林地投资管理组织：通过分析和收购合适的林地，支持机构投资者管理林地的投资

- 大宗商品投资的特征
  - 不产生现金流，但会产生持有成本
  - 根据大宗商品未来的经济价值（future economic value），从价格升值中获利
  - 分散化投资和通胀保护
  - 主要通过衍生品进行投资

- 大宗商品定价

$$F_0(T) = S_0 e^{(r+c-i)T}$$

- c= cost of carry
- i = convenience yield, non-cash benefits from holding the physical commodity
- r= risk-free rate
- T= the time to the expiration of the contract

- 大宗商品定价
  - **期货溢价 contango**
    - 期货价格 > 现货价格
    - 持有成本超过便利收益
  - **现货溢价 backwardation**
    - 期货价格 < 现货价格
    - 便利收益为正，并超过持有成本

自然资源

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

The candidate should be able to

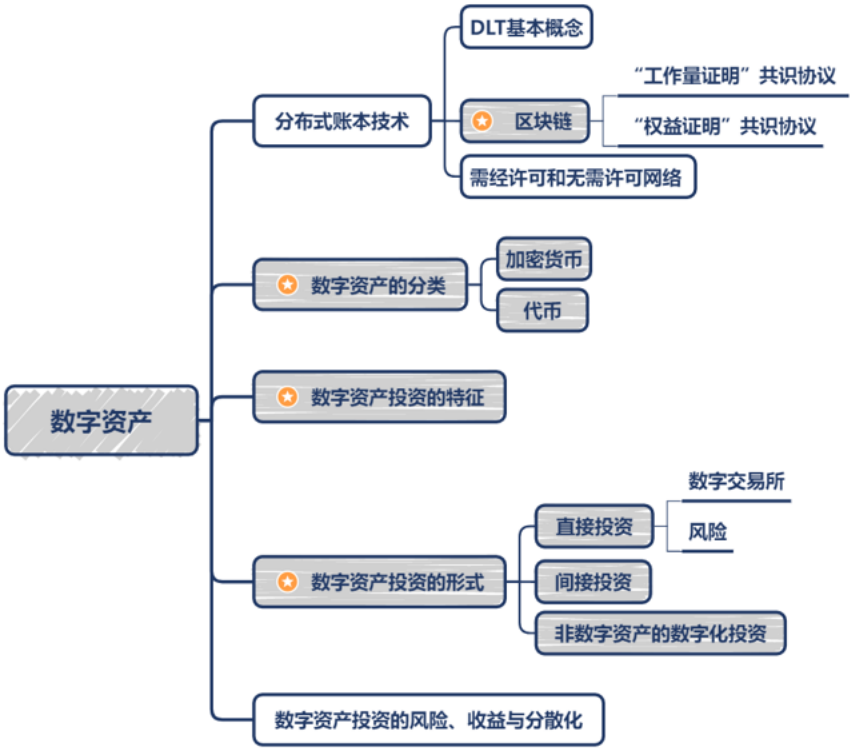
- **explain** features of raw land, timberland, and farmland and their investment characteristics
- **describe** features of commodities and their investment characteristics
- **analyze** sources of risk, return, and diversification among natural resource investments

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Introduction to Digital Assets

数字资产

数字资产 Introduction to Digital Assets



- 分布式账本 Distributed Ledger
  - 一种可以在网络上、无数成员之间共享、复制并同步的数据库（database）
  - 每个成员都有一份数据库副本（matching copy），该副本记录着已经过验证的所有交易
- 分布式账本技术 Distributed Ledger Technology, DLT
  - 基于分布式账本，在点对点（peer to peer, P2P）的基础上创建、交换、跟踪金融资产所有权的一种手段
  - 潜在好处
    - 提高记录的准确性、透明度和安全性
    - 加快资产所有权转让
    - 点对点（P2P）互动

- 分布式账本技术 Distributed Ledger Technology, DLT
  - DLT网络的基本要素
    - 数字分类账 digital ledger
    - 共识机制 consensus mechanism：网络中的计算机就分类账本的状态达成一致的过程
    - 参与者网络 participant network
  - DLT的特征
    - 使用加密（cryptography）算法：未经授权，数据无法使用
    - 智能合约（smart contracts）：自动执行

- 区块链 Blockchain
  - 一种数字分类账：信息按顺序记录在区块（blocks）内，然后将区块链接（linked/chained）在一起，并使用加密方法（cryptographic methods）进行保护
  - 每个区块包含一组交易信息以及与前一个区块的安全链接（哈希，hash）
  - 只有通过共识机制验证后，新的交易才会被插入到链中

- 区块链 Blockchain
  - 共识协议 consensus protocol
    - “工作量证明”共识协议 the proof of work protocol, PoW

      矿工（miners）使用强大的计算机和大量的能量来解决复杂的算法难题，以验证并将交易块锁定到区块链中，在此过程中为自己赚取加密货币

    - “权益证明”共识协议 the proof of stake protocol, PoS

      ✓ 网络上选定的参与者，即验证者（validators），以质押资本的方式为区块的有效性提供担保（pledge capital to vouch for the block's validity）

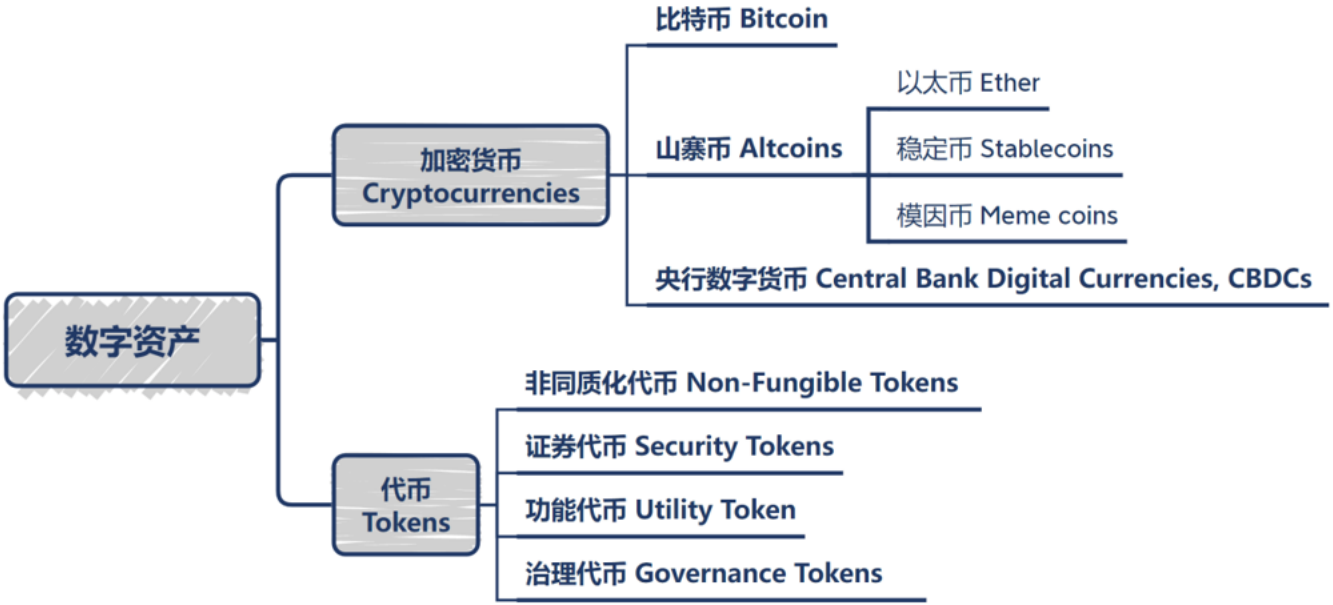
      ✓ 当有验证者提出新的区块时，其他验证者对该区块的有效性进行验证

      ✓ 验证者从区块的提出和验证中均能获益

- 需经许可和无需许可网络 Permissioned and Permissionless Networks
  - **无需许可网络 permissionless networks**
    - 对网络中的所有成员开放
    - 无需依赖集中的权威机构来确认或否认交易的有效性，有去中心化（decentralization）的特征
    - 不存在单点故障副本，交易各方之间的信任不是必需的
  - **需经许可网络 permissioned networks**
    - 成员参与交易会受到一定的限制
    - 控制或权限可用于允许对分类账本进行不同级别的访问

Types of Digital Assets 数字资产的分类

- 数字资产的分类



Types of Digital Assets 数字资产的分类

- 加密货币 Cryptocurrencies
  - 最常见的数字资产，可被用于转移或存储价值
  - 没有物理载体，可以实现近乎实时的交易（near-real-time transactions），且无需传统金融中介
  - 由个人、公司或其他组织私下发行，没有中央银行或货币当局的支持
  - 许多加密货币会控制发行量，以保证其价值
  - 不受政府的支持或监管
  - **价格波动较大 high levels of price volatility**

Types of Digital Assets 数字资产的分类

- 代币 Tokens
  - 代币化 tokenization：利用区块链或分布式账本来代表和记录实物资产的所有权
  - 常见代币
    - 非同质化代币：唯一的“标记”资产，常用于交易数字艺术品（digital artwork）
    - 证券代币：将公开交易证券的所有权数字化
    - 功能代币：在网络中提供服务，例如支付服务费用、网络费用
    - 治理代币：通过类似投票（votes）的形式，决定网络的运行方式

Digital Asset Investment Features 数字资产投资的特征

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 数字资产的特征
  - **内在价值 inherent value**
    - 无基本面价值或潜在现金流
    - 预期的资产增值：稀缺性价值（scarcity value）、未来转移价值的潜在能力
  - **交易确认 validating transactions**
    - 使用加密技术和增强算法，记录在去中心化的数字分类账上（decentralized digital ledger）

Digital Asset Investment Features 数字资产投资的特征

- 数字资产的特征
  - **作为交换媒介的用途 uses as a medium of exchange**
    - 某些环境中，一些数字资产被用作法定货币的直接替代品（direct substitutes of real-world fiat currencies）
  - **法律和监管保护 legal and regulatory protection**
    - 全面的规则仍在制定中
    - 没有统一、标准的法律条款，框架也在不断演变（unclear, ambiguous ）
    - 一般不受到监管

Digital Asset Investment Forms 数字资产投资的形式

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 直接投资
  - 使用加密货币钱包（cryptocurrency wallet）
  - 在数字交易所（digital exchange）进行
    - **中心化交易所 centralized exchanges**
      - ✓ 私人持有的交易所，提供交易平台、流动性和价格透明度
      - ✓ 电子化的直接交易，无需经纪商或做市商
      - ✓ 托管在私人服务器上，暴露在安全漏洞之下
    - **去中心化交易所 decentralized exchanges**
      - ✓ 缺乏集中控制机制，在分布式平台（distributed platform）上运行，没有中央协调和控制
      - ✓ 如果网络上的一台计算机受到攻击，交易所仍然可以正常运行
      - ✓ 很难监管

Digital Asset Investment Forms 数字资产投资的形式

- 直接投资
  - 风险
    - 欺诈风险（risk for fraud）： pump and dump schemes
    - 失去对密钥的访问权限（access to the passkey），钱包中持有的加密货币便无法找回
    - 许多较小的加密货币可能主要由少数人持有（称为“鲸鱼”，whales），“鲸鱼”可以操纵加密货币价格

Digital Asset Investment Forms 数字资产投资的形式

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 间接投资
  - **加密货币信托基金 cryptocurrency coin trusts**
    - 场外交易（OTC），类似封闭式基金（closed-end funds）
    - 投资者无需创建数字钱包和使用加密密钥来投资加密货币
  - **加密货币期货合约 cryptocurrency futures**
    - 未来特定日期以特定价格买入或卖出特定数量加密货币的协议
    - 采用现金结算（cash settled），没有实质的加密货币的交易
    - 发达度更低，流动性更差，波动性更高

Digital Asset Investment Forms 数字资产投资的形式

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 间接投资
  - **加密货币交易所交易基金 cryptocurrency exchange-traded funds**
    - 寻求复制数字资产投资回报
    - 不直接投资于加密货币，而是通过现金和加密货币衍生品来获得对加密货币价值的敞口
  - **加密货币股票 cryptocurrency stocks**
  - **投资加密货币的对冲基金 hedge funds investing in cryptocurrencies**

Digital Asset Investment Forms 数字资产投资的形式

- 非数字资产的数字化投资 Digital Forms of Investment for Non-Digital Assets
  - 投资产品的底层是非数字资产，但投资形式类似数字资产的数字化形式
  - 资产支持的代币（asset-backed tokens）
    - 实物资产、金融资产或金融工具所有权的数字化
    - 允许高价资产的部分所有权（fractional ownership），增加流动性
    - 所有权信息和所有权转移信息不可变更，增加交易的透明度，减少交易、中介和记录存储等方面的成本

Digital Asset Investment Risk, Return, and Diversification
数字资产投资的风险、收益与分散化

- 收益和风险
  - 市场对有限供应的加密货币的需求是价格的重要驱动因素
  - 高回报、高波动性
- 分散效益
  - 与传统资产类别的相关性低

数字资产

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

The candidate should be able to

- **describe** financial applications of distributed ledger technology
- **explain** investment features of digital assets and **contrast** them with other asset classes
- **describe** investment forms and vehicles used in digital asset investments
- **analyze** sources of risk, return, and diversification among digital asset investments